

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mobile Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram where needed.

जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write the merits of cellular systems and concept of frequency re-use. 7

सेलुलर सिस्टम के गुण लिखें और फ्रीक्वेंसी रि-युज के सिद्धांत लिखें।

b) Define the terms. 7

i) Trunking

ii) System capacity

टर्म को परिभाषित करें।

i) ट्रंकिंग

ii) सिस्टम कैपेसिटी

EC-503(B)-CBGS

PTO

[2]

2. a) What is fading ? Explain its classification. 7
फेडिंग क्या है ? उसके वर्गीकरण को लिखिये।
b) Explain ground reflection propagation model. 7
ग्राउंड रेफ्लेक्सन प्रोपेगेशन मॉडल समझाइये।
3. a) What are cell-site antennas and mobile antennas? 7
सेल-साइट एनटिना और मोबाइल एनटिना क्या है ?
b) Explain frequency management and channel assignment. 7
फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट और चैनल असाइनमेंट समझाइये।
4. a) Explain frame structure. 7
फ्रेम स्ट्रक्चर समझाइये।
b) Explain the following 7
निम्नलिखित को समझाइये।
i) GSM control channel
GSM कंट्रोल चैनल
ii) GSM radio subsystem
GSM रेडियो सबसिस्टम
5. a) Describe forward and reverse channels. 7
फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल का वर्णन करें।
b) What is frequency hopped multiple access? 7
फ्रीक्वेंसी होप्ड मल्टीपल एक्सेस क्या है ?
6. a) What is the requirement for frequency re-use? Explain with suitable diagram. 7
फ्रीक्वेंसी रि-युज की जरूरत क्या है ? डायग्राम के साथ समझाइये।

[3]

- b) What are the dispersion parameters? 7
डिस्पersion मापदण्ड क्या हैं?
7. a) What is umbrella's approach in mobile communication? 7
मोबाइल कम्युनिकेशन में अम्ब्रेला प्रस्ताव क्या है?
- b) What is TDMA? Compare TDMA and FDMA. 7
TDMA क्या हैं? TDMA और FDMA में तुलना करें।
8. Write short notes on. 14
- i) Coherence Bandwidth
 - ii) Fading
 - iii) Mobile assisted handoff
 - iv) Hard handoff and soft handoff
- संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखिये।
- i) कोहरेन्स बैंडविड्थ
 - ii) फेडिंग
 - iii) मोबाइल एसिस्टेड हैंडऑफ
 - iv) हार्ड हैंडऑफ और साफ्ट हैंडऑफ
